Minggu Ke - 6

Sequence Diagram

Copyright © March 2026

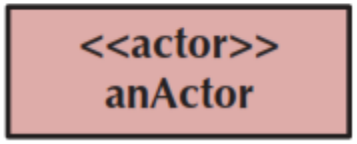
Sequence Diagram

- Sequence diagram mengilustrasikan objek-objek yang berpartisipasi di dalam suatu use case.
- Sequence diagram menunjukkan pesan yang lewat di antara objek untuk use case tertentu dari waktu ke waktu.

Copyright © March 2026

Elemen-Elemen Sequence Diagram

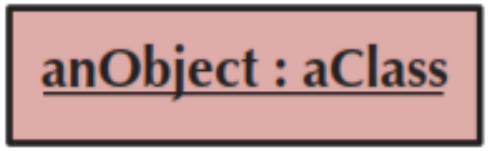
anActor



- Actor
  - Adalah orang atau sistem yang memperoleh manfaat dari dan berada di luar sistem.
  - Berpartisipasi dalam suatu urutan dengan mengirim dan / atau menerima pesan.
  - Ditempatkan di bagian atas diagram.

Copyright © March 2026

Elemen-Elemen Sequence Diagram



- **Object**
  - Berpartisipasi dalam suatu urutan dengan mengirim dan / atau menerima pesan.
  - Ditempatkan di bagian atas diagram.

Penggambaran lain dari object

Boundary Class: Menggambarkan tampilan program

Control Class: Menggambarkan controller

Entity Class: Menggambarkan class

Copyright © March 2026

Elemen-Elemen Sequence Diagram

- Lifeline
  - Menunjukkan kehidupan suatu objek selama suatu urutan.
  - Berisi X pada titik di mana kelas tidak lagi berinteraksi.

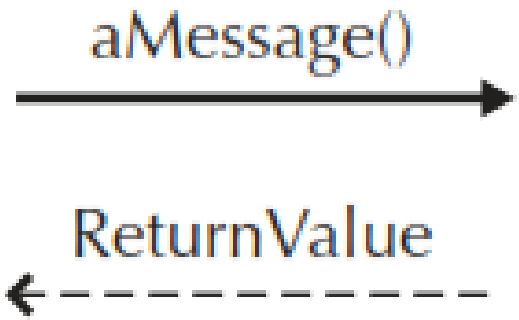
Copyright © March 2026

Elemen-Elemen Sequence Diagram

- Execution Occurrence (Kejadian eksekusi)
  - Merupakan persegi panjang sempit panjang yang ditempatkan di atas lifeline.
  - Menunjukkan kapan suatu objek mengirim atau menerima pesan.

Copyright © March 2026

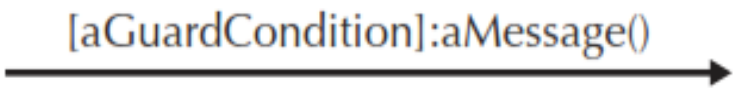
Elemen-Elemen Sequence Diagram



- Message
  - Menyampaikan informasi dari satu objek ke objek lainnya.
  - Pemanggilan operasi diberi label dengan pesan yang dikirim dan panah padat, sedangkan pengembalian diberi label dengan nilai yang dikembalikan dan ditampilkan sebagai tanda panah putus-putus.

Copyright © March 2026

Elemen-Elemen Sequence Diagram



- Guard Condition
  - Merupakan tes yang harus dipenuhi untuk pesan yang akan dikirim.

Copyright © March 2026

Elemen-Elemen Sequence Diagram

- Object Destruction
  - X ditempatkan di ujung lifeline objek untuk menunjukkan bahwa objek tersebut akan keluar dari eksistensi.

Copyright © March 2026

Elemen-Elemen Sequence Diagram

- Frame
  - Menunjukkan konteks sequence diagram

Copyright © March 2026

Metode MVC

- **Model-View-Controller** (**MVC)** adalah sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data (Model) dari tampilan (View) dan cara bagaimana memprosesnya (Controller).

Copyright © March 2026

Metode MVC

- **Model** mewakili struktur data.
- **View** adalah bagian yang mengatur tampilan ke pengguna.
- **Controller** merupakan bagian yang menjembatani model dan view. Controller berisi perintah-perintah yang berfungsi untuk memproses suatu data dan mengirimkannya ke tampilan program.

Copyright © March 2026

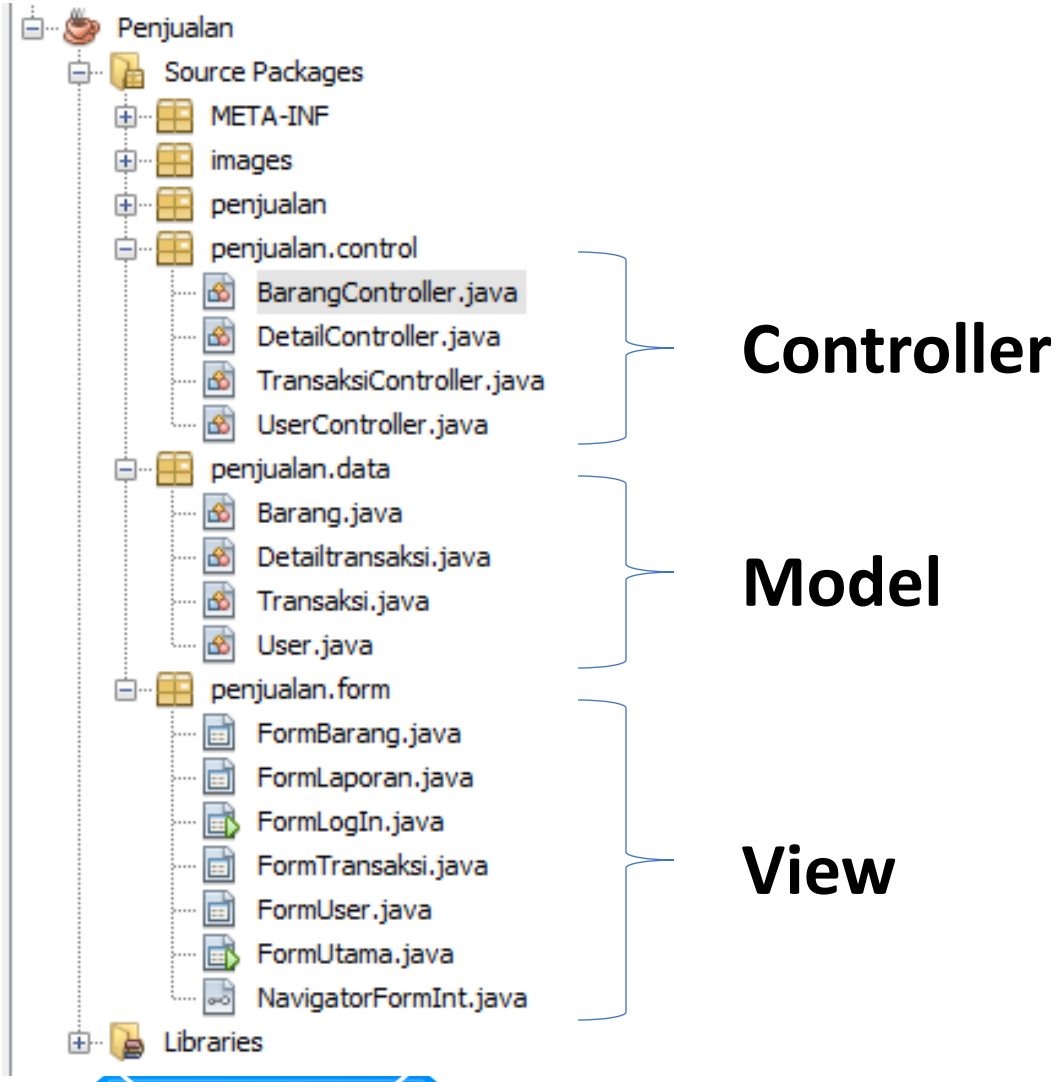
Contoh Penerapan MVC

- Sebuah database penjualan memiliki 4 tabel:
  - Barang
  - User
  - Transaksi
  - Detail transaksi

- Masing-masing tabel dibuatkan MVC-nya:
  - Model berisi variabel sesuai nama field dari tabel beserta fungsi.
  - View berupa tampilan form program (kecuali detail transaksi).
  - Controller berisi coding yang berhubungan dengan database.

Copyright © March 2026

Contoh Penerapan MVC



Controller

Model

View

Copyright © March 2026

Contoh Penerapan MVC

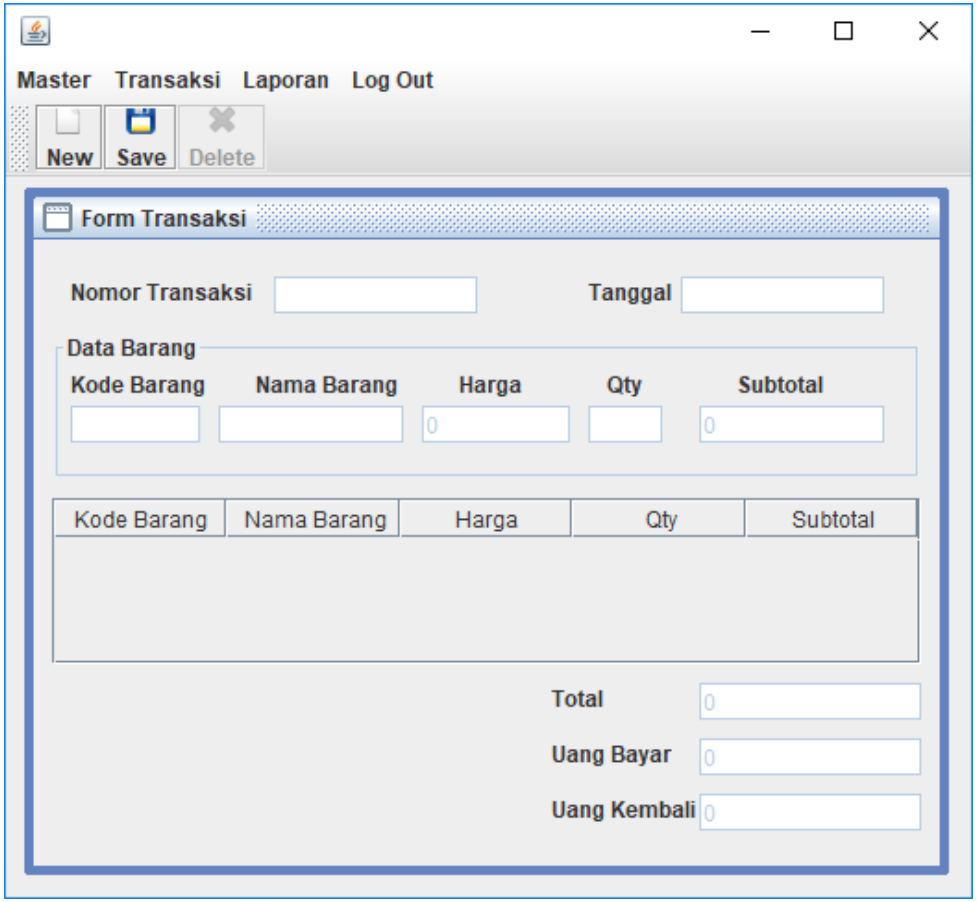
- Contoh Model dari tabel Transaksi

```java
    public Transaksi(String noTrans, Date tanggal, double total) {
        this.noTrans = noTrans;
        this.tanggal = tanggal;
        this.total = total;
    }

    public String getNoTrans() {
        return noTrans;
    }

    public void setNoTrans(String noTrans) {
        this.noTrans = noTrans;
    }

    public Date getTanggal() {
        return tanggal;
    }

    public void setTanggal(Date tanggal) {
        this.tanggal = tanggal;
    }

    public double getTotal() {
        return total;
    }
```


Copyright © March 2026

Contoh Penerapan MVC

- View dari tabel Transaksi



Copyright © March 2026

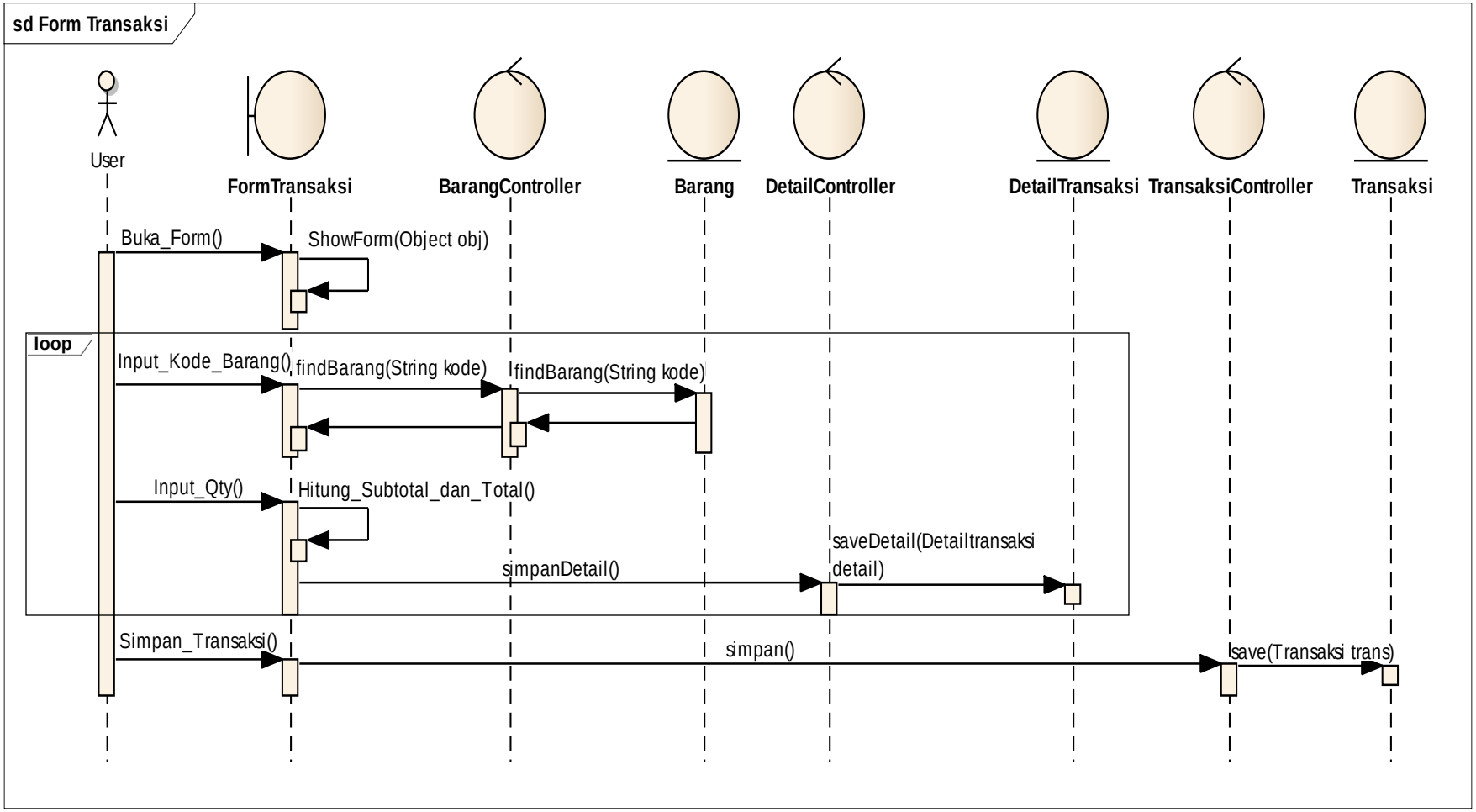
Contoh Penerapan MVC

- Controller dari tabel Transaksi

```
36      public void save(Transaksi trans) throws Exception{
37          EntityManager em=getEntityManager();
38          try{
39              em.getTransaction().begin();
40              em.persist(trans);
41              em.getTransaction().commit();
42          }catch(Exception ex){}
43      }
44
45      public Transaksi findTransaksi(String kode){
46          EntityManager em=getEntityManager();
47          try{
48              return em.find(Transaksi.class, kode);
49          }finally{}
50      }
51
52      public String nomor(){
53          String kode="TR001";
            EntityManager em=null;
55          try{
56              em = getEntityManager();
57              Query q=em.createQuery("select count(t.noTrans) from Transaksi t");
58              q.setMaxResults(1);
59              Long hasil=(Long) q.getSingleResult();
```


Copyright © March 2026

Contoh Sequence Diagram



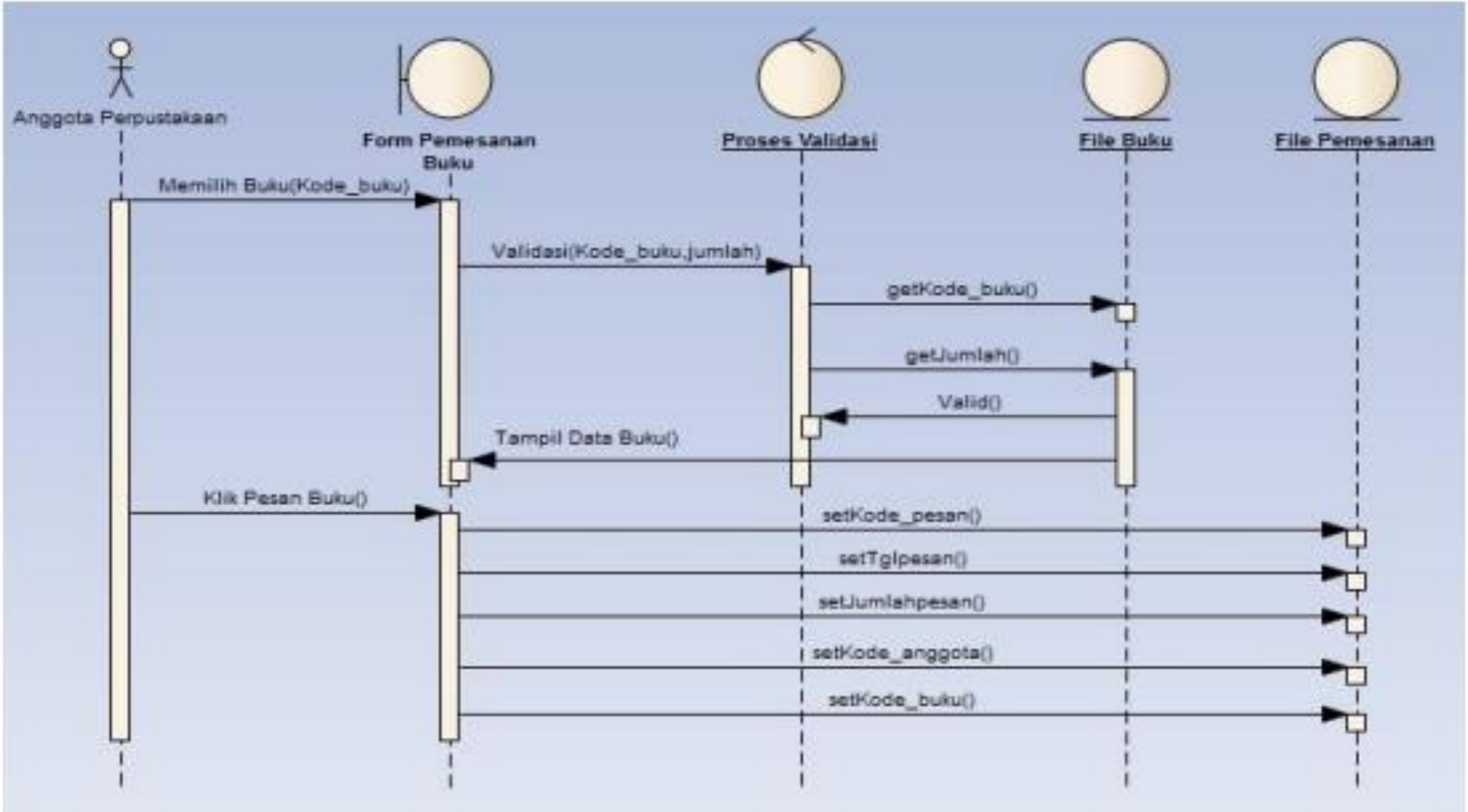
Copyright © March 2026

Penjelasan Diagram

- User berinteraksi langsung dengan tampilan layar, pada contoh di atas, User berinteraksi dengan form transaksi. Hal yang pertama dilakukan adalah membuka form transaksi, lalu input kode barang, proses pencarian kode barang melalui controller barang menuju ke entitas Barang, kemudian nama dan harga barang ditampilkan pada form.
- Selanjutnya User menginput jumlah beli (qty) dan dilakukan perhitungan subtotal dan total. Setelah itu data tersebut masuk disimpan dalam entitas DetailTransaksi melalui controller detail.
- Setelah semua data diinput, maka semua data transaksi disimpan dalam entitas Transaksi melalui controller transaksi.

Copyright © March 2026

Contoh Sequence Diagram



Copyright © March 2026

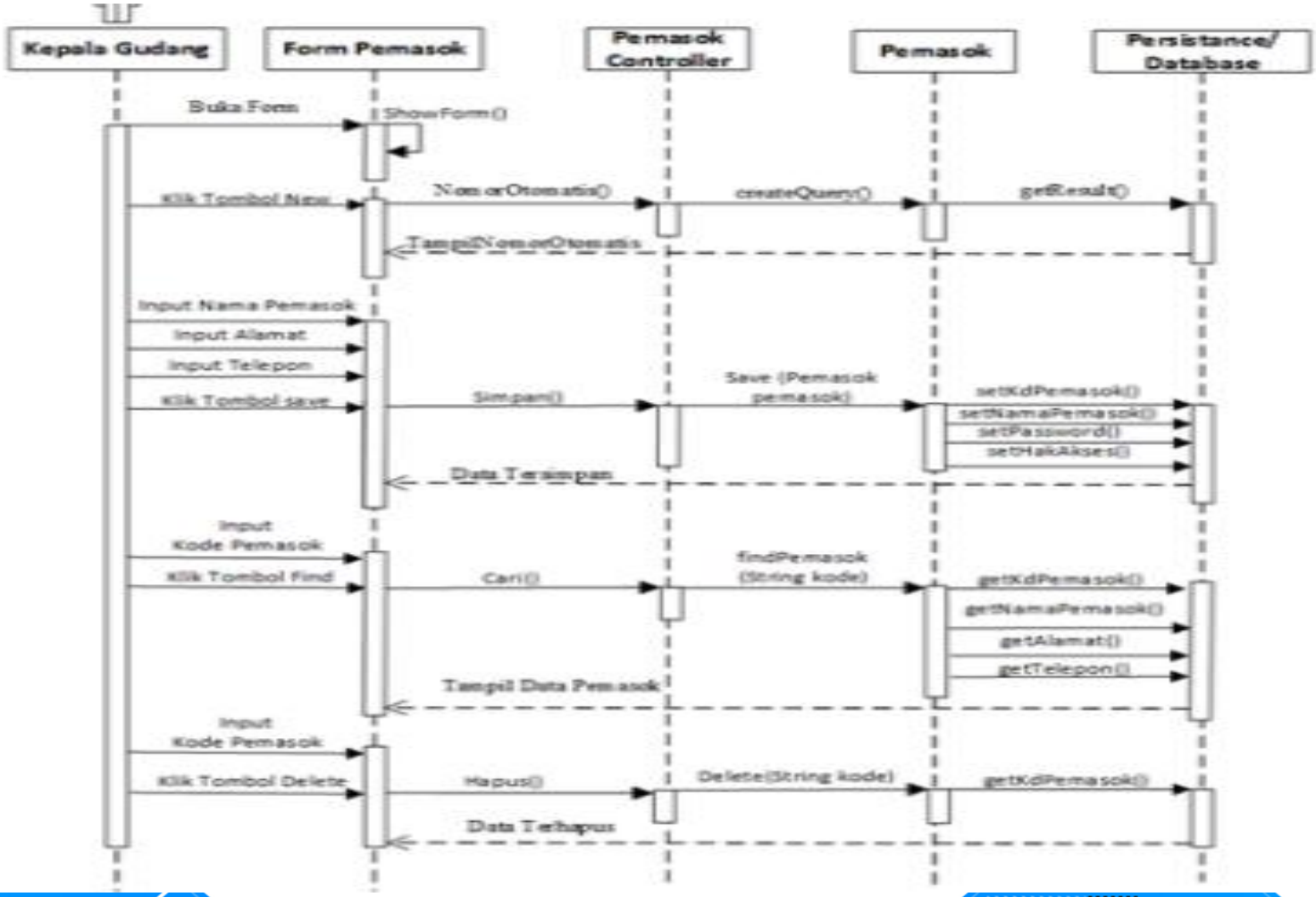
Penjelasan Diagram

- Sequence diatas merupakan sequence diagram dari proses pemesana buku pada perpustakaan. User berinteraksi melalui form pemesanan dengan memilih buku, kemudian dilakukan validasi ketersediaan buku oleh controler, dilakukan pengecekan ke tabel buku. Tabel buku mengirim data buku ke form pemesanan. User melakukan pemesanan buku data buku dikirim ke tabel pemesanan

Studi kasus diambil dari artikel ilmiah Yoyok Maryono & Ida Darwati dengan judul Perancangan Web Perpustakaan Pada SMP Taruna Bhakti

Copyright © March 2026

Contoh Sequence Diagram



Copyright © March 2026

Penjelasan Diagram

- Sequence diatas adalah sequence dari use case mengelola data pemasok dimana kegiatan yang bisa dilakukan adalah menyimpan, mencari, menghapus data pemasok. Nomor otamatis ditampilkan oleh sistem, data yang diinput adalah nama pemasok, alamat, No tlp. Tabel yang terkoneksi adalah tabel pemasok.

Studi kasus diambil dari artikel ilmiah Bibit Sudarsono & Erniyati dengan judul Perancangan Program Sistem Informasi Persediaan dan Penjualan Barang pada Toko Sparepart Motor

Copyright © March 2026